Лекц 5. Нүүрс хийжүүлэлт ба хийжүүлэлттэй хосолсон цикл (IGCC)

Багш: Тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D), дэд профессор Ш.Гантөмөр · Хугацаа: 2 цаг

Лекцийн зорилго. Нүүрс хийжүүлэлтийн физик-химийн үндэс, гол урвалууд ба тэдгээрийн дулааны нөлөөг тайлбарлах; ус-хийн шилжүүлэлтийн урвалын тэнцвэрийг температураас хамааруулан тооцох; синтез хийн илчлэг, хүйтэн хийн AYK-ийг тодорхойлох; хөдөлгөөнт давхаргат, буцламтгай үетэй, урсгалт тоосон хийжүүлэгчийг харьцуулах; синтез хий цэвэрлэх, хүхэр гаргах технологийг ойлгох; IGCC станцын бүдүүвч, энергийн балансыг тооцох; шаталтын өмнөх CO_2 барих зарчмыг үнэлэх; дэлхийн IGCC станцын туршлага, нүүрс хийжүүлэлтийн Монгол дахь хэрэглээний боломжийг шинжлэх.

Түлхүүр үг: хийжүүлэлт, синтез хий, пиролиз, Будуарын урвал, ус-хийн урвал, ус-хийн шилжүүлэлт, метанжуулалт, хүйтэн хийн AYK, хөдөлгөөнт давхаргат хийжүүлэгч, буцламтгай үетэй хийжүүлэгч, урсгалт тоосон хийжүүлэгч, агаар задлах төхөөрөмж (ASU), хүчиллэг хий цэвэрлэх, Selexol, Rectisol, Claus процесс, IGCC, шаталтын өмнөх CO_2 барих, полигенераци.

1. Нүүрс хийжүүлэлтийн тухай ойлголт

Хийжүүлэлт нь хатуу түлшийг (нүүрс, кокс, биомасс, хог хаягдал) хүчилтөрөгчийн дутагдалтай орчинд, ихэвчлэн хүчилтөрөгч эсвэл агаар ба усны уураар өндөр температурт урвалд оруулж шатамхай хий — **синтез хий** (CO ба H_2-ын холимог) болгон хувиргах процесс юм. Шаталтаас ялгаатай нь хийжүүлэлтэд түлшний химийн энергийн 70–85% нь хийн химийн энерги хэлбэрээр хадгалагдана. Үүссэн синтез хийг цэвэрлээд хийн турбинд шатаах, эсвэл метанол, аммиак, синтетик шатахуун, синтетик байгалийн хий (SNG), устөрөгч үйлдвэрлэх түүхий эд болгоно.

Нүүрс хийжүүлэлтийн түүх XIX зуунд хотын гэрэлтүүлгийн хий үйлдвэрлэхээс эхэлсэн. XX зууны дунд үед Германд Лурги, Винклер, Копперс-Тотцекийн хийжүүлэгчүүд бүтээгдэж, Өмнөд Африкийн Сасол компани 1950-иад оноос нүүрснээс шингэн түлш үйлдвэрлэх томоохон цогцолбор байгуулсан. 1970-аад оны газрын тосны хямралын дараа АНУ, Европт нүүрс хийжүүлэлтийг цахилгаан үйлдвэрлэлтэй хослуулсан IGCC технологийн судалгаа эрчимжиж, 1990-ээд онд анхны арилжааны 250–300 МВт-ын IGCC станцууд ашиглалтад орсон. Өнөөдөр нүүрс хийжүүлэлтийн хүчин чадлын дийлэнх нь Хятадад төвлөрч, голчлон химийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлд ашиглагдаж байна.

IGCC-ийн гол давуу тал: (1) хийн турбинтэй хосолсон циклийн өндөр AYK-ийг хатуу түлшинд ашиглах; (2) хүхэр, тоос, мөнгөн ус, азотын нэгдлийг шаталтаас **өмнө**, их даралттай, бага эзэлхүүнтэй синтез хийнээс цэвэрлэх тул цэвэрлэгээ хямд, үр ашигтай (утааны хийнээс 50–100 дахин бага эзэлхүүн); (3) CO_2-ыг шаталтын өмнө өндөр концентраци, даралттайгаар барих боломж; (4) үнсийг шилэнцэр шлак болгон гаргах тул угаагдахгүй, барилгын материалд ашиглах боломжтой; (5) усны хэрэглээ уурын станцаас 30–40% бага.

2. Хийжүүлэлтийн химийн процесс

2.1. Процессын үе шат

Хийжүүлэгчид орсон нүүрсний ширхэгт дараах үе шатууд дараалан явагдана: (1) **хатах** — 100–200°C-т чийг ууршина; (2) **пиролиз (дэгдэмхий бодис ялгарах)** — 300–700°C-т нүүрс задарч давирхай, тос, фенол, метан, устөрөгч, CO, CO_2 ялгаруулж, үлдэгдэл нь кокс (char) болно; (3) **кокс хийжүүлэх** — 700°C-аас дээш коксын нүүрстөрөгч хүчилтөрөгч, усны уур, CO_2-той урвалд орно; (4) **хийн фазын урвалууд** — үүссэн хийнүүд хоорондоо урвалд орж

тэнцвэрийн найрлагад ойртоно. Кокс хийжүүлэх урвал хамгийн удаан тул хийжүүлэгчийн хэмжээ, температурыг тодорхойлно.

2.2. Гол урвалууд

Урвал	Нэр	ΔH_{298}, кДж/моль	Тайлбар
$C + O_2 \rightarrow CO_2$	Бүрэн шаталт	−394	Процессын дулааны эх үүсвэр
$C + \tfrac{1}{2}O_2 \rightarrow CO$	Хэсэгчилсэн исэлдэлт	−111	Синтез хийн гол урвал
$C + H_2O \rightarrow CO + H_2$	Ус-хийн урвал	+131	Дулаан шингээх; H_2-ын эх үүсвэр
$C + CO_2 \rightarrow 2CO$	Будуарын урвал	+172	Дулаан шингээх; өндөр Т-д давамгай
$C + 2H_2 \rightarrow CH_4$	Устөрөгчжүүлэх хийжүүлэлт	−75	Өндөр даралт, бага Т-д
$CO + H_2O \rightleftharpoons CO_2 + H_2$	Ус-хийн шилжүүлэлт (WGS)	−41	Хийн фазын тэнцвэрт урвал
$CO + 3H_2 \rightleftharpoons CH_4 + H_2O$	Метанжуулалт	−206	Бага Т, өндөр даралтад

Хүснэгт 5.1. Хийжүүлэлтийн гол урвалууд

Хийжүүлэлт нь дулаан шингээх (ус-хийн, Будуарын) ба дулаан ялгаруулах (исэлдэх) урвалуудын тэнцвэрээр явагддаг **автотермик** процесс: түлшний нэг хэсгийг хүчилтөрөгчөөр шатааж, үлдсэнийг хийжүүлэх дулааныг гаргана. Хүчилтөрөгч ба усны уурын харьцааг тохируулж хийжүүлэгчийн температур, синтез хийн H_2/CO харьцааг зохицуулна.

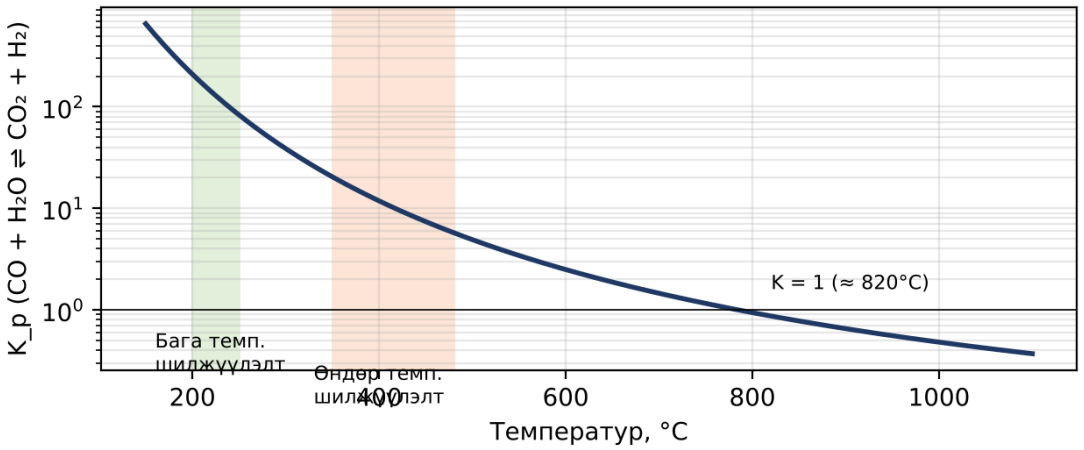
> **Жишээ 5.1.** Цэвэр нүүрстөрөгчийг зөвхөн хэсэгчилсэн исэлдэлт ($C + \tfrac{1}{2}O_2 \rightarrow CO$, −111 кДж/моль) ба ус-хийн урвал ($C + H_2O \rightarrow CO + H_2$, +131 кДж/моль)-аар хийжүүлж, дулааны тэнцвэр (автотермик горим, алдагдалгүй) хангагдана гэж үзье. 1 моль нүүрстөрөгчид шаардлагатай O_2, H_2O-ийн хэмжээ ба синтез хийн найрлагыг ол.
>
> *Бодолт.* 1 моль C-ийн x хэсэг исэлдэж, y = 1 − x хэсэг ууранд хийжинэ: 111x = 131y ⇒ y = 111/242 = 0.459, x = 0.541.
>
> O_2 = x/2 = 0.271 моль; H_2O = 0.459 моль. Синтез хий: CO = 1.0 моль, H_2 = 0.459 моль (H_2/CO = 0.46).
>
> Бодит хийжүүлэгчид дулааны алдагдал, шлак хайлуулах, хийг өндөр температурт гаргахад нэмэлт дулаан шаардагдах тул хүчилтөрөгчийн зарцуулалт 0.35–0.45 моль/моль C (≈ 0.8–1.0 кг O_2/кг нүүрс) болдог. Хүчилтөрөгч үйлдвэрлэх зардал нь IGCC-ийн гол дотоод хэрэгцээ юм (§6).

2.3. Ус-хийн шилжүүлэлтийн тэнцвэр

Ус-хийн шилжүүлэлтийн урвал (WGS) нь синтез хийн H_2/CO харьцааг тохируулах, CO_2-ыг барихад бэлтгэх гол урвал. Түүний тэнцвэрийн тогтмолыг ойролцоогоор:

$$K_p = [CO_2]\cdot[H_2] \,/\, ([CO]\cdot[H_2O]) \approx \exp(4577.8/T - 4.33) \qquad (5.1)$$

энд T — K. Урвал дулаан ялгаруулдаг тул температур буурах тусам K_p өсч, тэнцвэр CO_2 ба H_2 тийш шилжинэ (зураг 5.1). Гэвч бага температурт урвалын хурд удаан тул катализатор шаардана: өндөр температурын шилжүүлэлт (350–480°C, Fe-Cr катализатор) ба бага температурын шилжүүлэлт (200–250°C, Cu-Zn катализатор) гэсэн хоёр шатыг хэрэглэдэг. Хүхэр агуулсан синтез хийнд хүхэрт тэсвэртэй Co-Mo катализатор (sour shift) хэрэглэнэ.



Зураг 5.1. Ус-хийн шилжүүлэлтийн урвалын тэнцвэрийн тогтмол температураас хамаарах нь

Жишээ 5.2. Ус-хийн шилжүүлэлтийн тэнцвэрийн тогтмолыг 250°C, 450°C, 1000°C-т ол. Анхны холимогт CO ба H_2O тус бүр 1 моль (бусад нь 0) байвал 250°C ба 450°C-т CO-ийн тэнцвэрийн хувиралтыг ол.

Бодолт. 250°C (523 K): $K_p = \exp(8.753 - 4.33) = 83.1$; 450°C: $\exp(6.332 - 4.33) = 7.39$; 1000°C: $\exp(3.596 - 4.33) = 0.48$.

Хувиралт z: $z^2/(1-z)^2 = K_p \Rightarrow z = \sqrt{K}/(1+\sqrt{K})$. 250°C: z = 9.12/10.12 = 0.90; 450°C: z = 2.72/3.72 = 0.73.

Хийжүүлэгчийн 1300°C-т K < 1 тул CO давамгайлна; харин шилжүүлэлтийн реакторт хий хөргөгдөж, бага температурт CO-ийн 90 гаруй хувь H_2 болно. Бодит процесст усны уурыг илүүдэлтэй (H_2O/CO = 2–3) өгч хувиралтыг 95–98% хүргэдэг.

2.4. Температур ба даралтын нөлөө

Ле Шательегийн зарчмаар хийжүүлэлтийн тэнцвэрийн найрлагад температур ба даралт дараах байдлаар нөлөөлнө: **температур өсөхөд** дулаан шингээх ус-хийн ба Будуарын урвал давамгайлж CO, H_2 өснө, CH_4 ба CO_2 буурна; **даралт өсөхөд** молийн тоо багасах урвал (метанжуулалт, устөрөгчжүүлэх хийжүүлэлт) давамгайлж CH_4-ийн хувь өснө. Иймээс синтетик байгалийн хий үйлдвэрлэхэд бага температур, өндөр даралттай хөдөлгөөнт давхаргат хийжүүлэгч, харин цэвэр синтез хий (CO + H_2) шаардлагатай химийн синтез, IGCC-д өндөр температурын урсгалт хийжүүлэгч тохиромжтой. Хийжүүлэгчийг 2.5–8 МПа даралттай ажиллуулах нь тоноглолын хэмжээг багасгаж, хийн турбин, химийн синтезд шаардлагатай даралтыг шахалтгүйгээр хангадаг.

Урсгалт хийжүүлэгчид шлак хананы дагуу тасралтгүй урсаж гарахын тулд түүний зуурамтгай чанар ажлын температурт 25 Па·с-аас бага байх ёстой (T_{250} шалгуур). Үнсний хайлах температур өндөр нүүрсэнд шохойн чулуу (флюс) нэмж хайлах температурыг бууруулна; харин хэт бага бол шлак хэт шингэн болж галд тэсвэртэй доторлогоог элэгдүүлнэ. Иймээс нүүрсний үнсний химийн найрлагаар хийжүүлэгчийн ажлын температурыг тохируулна.

3. Синтез хийн шинж чанар ба хийжүүлэлтийн үр ашиг

Синтез хийн доод илчлэгийг бүрэлдэхүүн хийнүүдийн илчлэгийн жигнэсэн нийлбэрээр тооцно:

$$Q_{н,хий} = 12.63 \cdot x_{CO} + 10.79 \cdot x_{H2} + 35.81 \cdot x_{CH4},\ \text{МДж/нм}^3 \qquad (5.2)$$

энд x — эзэлхүүний (молийн) хувь (нэгжийн бутархайгаар). Хүчилтөрөгчөөр хийжүүлсэн синтез хийн илчлэг 9–12 МДж/нм^3 (байгалийн хийн дөрөвний нэг орчим), агаараар хийжүүлбэл азотоор шингэрч 4–6 МДж/нм^3 болно.

Хийжүүлэлтийн үр ашгийг **хүйтэн хийн АҮК** (cold gas efficiency) — цэвэр, хөргөсөн синтез хийн химийн энергийг түлшний химийн энергид харьцуулсан харьцаагаар үнэлнэ:

$$\eta_{хх} = V_{хий} \cdot Q_{н,хий} / (B \cdot Q^{р}_{н}) \qquad (5.3)$$

Хүйтэн хийн АҮК урсгалт тоосон хийжүүлэгчид 75–83%, буцламтгай үетэйд 75–85%, хөдөлгөөнт давхаргатад 80–90% байна. Синтез хийн мэдрэмж дулааныг уур үйлдвэрлэхэд ашиглавал «халуун хийн АҮК» 90–95% хүрнэ.

Жишээ 5.3. Shell маягийн урсгалт хийжүүлэгчийн хуурай синтез хийн найрлага: CO 60%, H_2 30%, CH_4 0.1%, CO_2 3%, N_2+Ar 6.9%. 1 кг нүүрснээс ($Q^{р}_{н}$ = 25 МДж/кг) 1.9 нм^3 синтез хий гарна. Синтез хийн илчлэг, хүйтэн хийн АҮК-ийг ол.

Бодолт. $Q_{н,хий}$ = 12.63·0.60 + 10.79·0.30 + 35.81·0.001 = 7.578 + 3.237 + 0.036 = 10.85 МДж/нм^3.

$\eta_{хх}$ = 1.9·10.85/25 = 0.825 (82.5%).

Нүүрсний химийн энергийн 17.5% нь синтез хийн мэдрэмж дулаан (1300–1500°C), шлакийн дулаан, дулааны алдагдал болно. Мэдрэмж дулааныг хийн хөргөгчөөр уур болгож хосолсон циклийн уурын турбинд ашиглах нь IGCC-ийн АҮК-ийг 3–5 пунктээр нэмэгдүүлдэг; хийг усаар шууд хөргөх (quench) хувилбар энгийн, хямд боловч үр ашиг бага.

Синтез хийн гарцыг нүүрсний элементийн найрлагаас нүүрстөрөгчийн балансаар тооцож болно: нүүрсний хувирсан нүүрстөрөгч бүхэлдээ CO, CO_2, CH_4 хэлбэрээр хийнд шилжинэ гэж үзвэл:

$$V_{хий} = 22.4 \cdot (C^{р}/12) \cdot \eta_{C} / (x_{CO} + x_{CO2} + x_{CH4}),\ \text{нм}^3/\text{кг} \qquad (5.4)$$

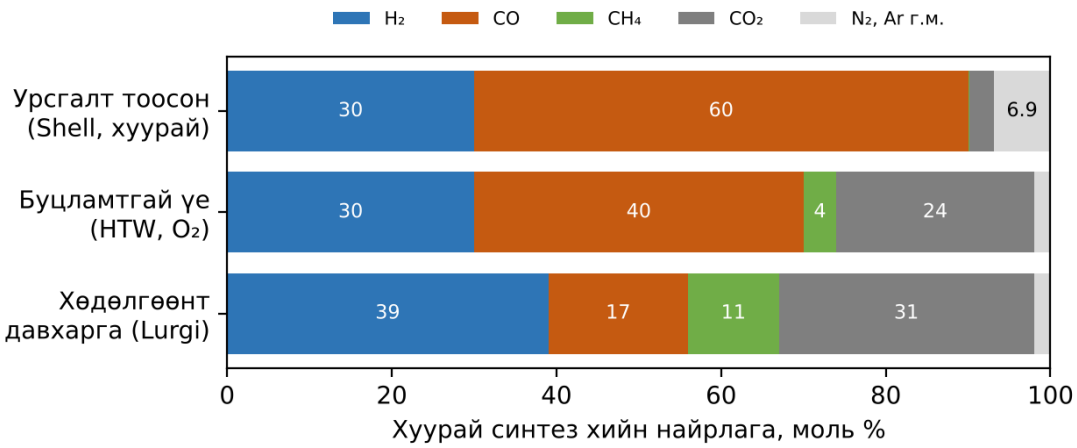
энд $C^{р}$ — нүүрсний ажлын массын нүүрстөрөгч (кг/кг), η_C — нүүрстөрөгчийн хувиралт, 22.4 — 1 кмоль хийн эзэлхүүн (нм^3).

Жишээ 5.4. Жишээ 5.3-ын нүүрс 65% нүүрстөрөгч агуулна; нүүрстөрөгчийн хувиралт 99%. Синтез хийн найрлагаар (CO 60%, CO_2 3%, CH_4 0.1%) 1 кг нүүрснээс гарах хийн хэмжээг тооцож, жишээ 5.3-ын утгатай харьцуул. Энэ хийнээс онолын хувьд хэдэн кг метанол үйлдвэрлэх боломжтой вэ (жишээ 5.11-ын шилжүүлэлтийн дараа 100 моль хий тутамд 30 моль метанол)?

Бодолт. C: 0.65/12 = 0.0542 кмоль/кг; V = 22.4·0.0542·0.99/0.631 = 1.90 нм^3/кг — жишээ 5.3-тай таарч байна.

Хий: 1.90/0.0224 = 84.8 моль/кг; метанол 84.8·0.30 = 25.4 моль = 0.81 кг/кг нүүрс (онолын).

Бодит үйлдвэрт нүүрсний нэг хэсэг уур, цахилгаан үйлдвэрлэхэд зарцуулагдах, синтезийн хувиралт бүрэн бус тул 1 т метанолд 1.4–1.8 т чулуун нүүрс шаардагддаг. Хүрэн нүүрсэнд энэ үзүүлэлт 2.5–3.5 т хүрнэ.



Зураг 5.2. Хийжүүлэгчийн төрлөөр синтез хийн ердийн найрлага (хуурай, ойролцоо)

4. Хийжүүлэгчийн төрлүүд

Хийжүүлэгчийг түлш ба хийн харилцан хөдөлгөөнөөр гурван үндсэн ангилалд хуваана (хүснэгт 5.2, зураг 5.2).

4.1. Хөдөлгөөнт (суурин) давхаргат хийжүүлэгч

5–50 мм хэмжээтэй бутласан нүүрс дээрээс орж аажмаар доош шилжих ба хүчилтөрөгч, уур доороос эсрэг урсгалаар өгсөнө. Давхаргын дээд хэсэгт хатах, пиролиз, дунд хэсэгт хийжүүлэлт, доод хэсэгт шаталт явагдана. Гарах хийн температур бага (400–600°C) тул хүйтэн хийн АҮК өндөр, хүчилтөрөгчийн зарцуулалт бага. Сул тал нь давирхай, тос, фенол ихээр агуулсан хий гаргаж, тэдгээрийг ялгаж цэвэрлэх ус-химийн нарийн систем шаардах, нарийн ширхэгтэй нүүрс ашиглах боломжгүй. Лургийн хийжүүлэгч (хуурай үнстэй) нь хүрэн нүүрсэнд өргөн хэрэглэгдэж, Сасолын цогцолбор, АНУ-ын Дакота Газификейшн (SNG) зэрэгт ажиллаж байна; BGL хийжүүлэгч нь шлакийг хайлмал хэлбэрээр гаргадаг.

Хөдөлгөөнт давхаргат хийжүүлэгчийн давирхай, тос, фенолыг хийн шингэнээс ялгаж (Phenosolvan, Rectisol процесс) дагалдах бүтээгдэхүүн — креозот, нафта, фенол, аммонийн сульфат, крезол болгон худалдаж болно. Дакота Газификейшн компанийн SNG үйлдвэр эдгээр дагалдах бүтээгдэхүүн, мөн барьсан CO_2-ыг Канадын газрын тосны орд руу хоолойгоор нийлүүлж (2000 оноос) газрын тосны олборлолтыг нэмэгдүүлэхэд ашиглаж ирсэн нь хийжүүлэлтийн «бүх бүтээгдэхүүнийг ашиглах» загварын жишээ юм.

4.2. Буцламтгай үетэй хийжүүлэгч

0.5–5 мм ширхэгтэй нүүрс 800–1050°C-ийн буцламтгай давхаргад хийжинэ. Температур нь үнсний зөөлрөх температураас бага байх ёстой тул реакцын чадвар өндөр, бага зэрэглэлийн нүүрс (хүрэн нүүрс, лигнит), биомасст тохиромжтой. Давирхай бага, хүйтэн хийн АҮК өндөр, гэвч коксын хувиралт 90–97% тул үнсэнд шатаагүй нүүрстөрөгч үлдэнэ. Германы HTW (өндөр температурт Винклер), АНУ-ын KBR TRIG (эргэлтэт давхаргат), U-Gas зэрэг загвар бий. 2017 онд АНУ-ын Кемперийн лигнитэн IGCC (TRIG технологи, 582 МВт) техникийн хүндрэл, төсвийн хэтрэлтээс шалтгаалан хийжүүлэгчийн хэсгийг зогсоож, байгалийн хийгээр ажиллахаар шийдвэрлэсэн нь хүрэн нүүрсний IGCC-ийн томоохон сургамж болсон.

4.3. Урсгалт тоосон хийжүүлэгч

0.1 мм-ээс нарийн тоосруулсан нүүрс хүчилтөрөгчтэй хамт шарагчаар 1300–1600°C-ийн дөлөнд орж, 1–5 секундэд хийжинэ. Өндөр температурт давирхай бүрэн задарч, үнс хайлж шилэнцэр шлак болон гарна; коксын хувиралт 98–99.5%. Түлшийг хуурай хэлбэрээр (азот эсвэл CO_2-оор шахаж — Shell, Siemens, Prenflo) эсвэл ус-нүүрсний зутан (60–70% нүүрс) хэлбэрээр (GE/Texaco, E-Gas) өгнө. Нэгж хүчин чадал их (2000–3000 т/хоног), олон төрлийн

нүүрсэнд тохиромжтой тул орчин үеийн IGCC ба химийн үйлдвэрийн дийлэнх нь энэ төрлийн хийжүүлэгчтэй. Сул тал: хүчилтөрөгчийн зарцуулалт их, ханын хөргөлт эсвэл галд тэсвэртэй доторлогоо (1–2 жил тутам солих) шаардана; чийг ихтэй хүрэн нүүрсийг урьдчилан хатаах, зутанд тохиромжгүй.

Үзүүлэлт	Хөдөлгөөнт давхарга	Буцламтгай үе	Урсгалт тоосон
Түлшний ширхэг	5–50 мм	0.5–5 мм	< 0.1 мм
Температур, °C	400–600 (гаралт), 1000–1200 (доод)	800–1050	1300–1600
Даралт, МПа	2.5–3.0	0.1–3.0	2.5–8.0
Үнсний хэлбэр	Хуурай эсвэл хайлмал	Хуурай	Хайлмал шлак
Хүйтэн хийн АҮК, %	80–90	75–85	75–83
O_2, кг/кг нүүрс	0.3–0.5	0.4–0.7	0.8–1.0
Давирхай, тос	Их	Бага	Байхгүй
Тохирох нүүрс	Хүрэн, бутлагдахгүй нүүрс	Хүрэн нүүрс, биомасс	Ихэнх төрөл; хатаасан хүрэн нүүрс
Жишээ	Lurgi, BGL	HTW, KBR TRIG, U-Gas	Shell, GE, Siemens, E-Gas

Хүснэгт 5.2. Хийжүүлэгчийн төрлүүдийн харьцуулалт

5. Синтез хий цэвэрлэх

Хийжүүлэгчээс гарсан түүхий синтез хийд тоос, хайлмал үнсний дусал, хүхрийн нэгдлүүд (H_2S, COS), аммиак, HCN, HCl, шүлтлэг металл, мөнгөн ус зэрэг агуулагдана. Хийн турбин, химийн синтезийн катализаторыг хамгаалахын тулд тэдгээрийг дараах дарааллаар цэвэрлэнэ:

- **Тоос барих** — циклон, керамик эсвэл металл шүүлтүүр (свеч шүүлтүүр, 250–400°C), дараа нь усан скруббер (NH_3, HCl, үлдэгдэл тоосыг угаана).
- **COS гидролиз** — $COS + H_2O \rightarrow H_2S + CO_2$ (катализатортай, 150–200°C); дараагийн шатны уусгагч COS-ыг муу шингээдэг тул хэрэгтэй.
- **Мөнгөн ус барих** — хүхэржүүлсэн идэвхжүүлсэн нүүрсний давхарга (90–95%).
- **Хүчиллэг хий цэвэрлэх (AGR)** — H_2S (ба шаардлагатай бол CO_2)-ыг уусгагчаар шингээнэ: физик уусгагч — **Selexol** (полиэтилен гликолийн диметил эфир, орчны температурт), **Rectisol** (−40…−60°C-ийн метанол, хамгийн цэвэр хий); химийн уусгагч — MDEA зэрэг амин. Физик уусгагчийн шингээлт хийн хэсэгчилсэн даралттай пропорциональ тул өндөр даралтын синтез хийнд маш үр ашигтай.
- **Хүхэр гаргах (Claus процесс)** — уусгагчаас ялгасан H_2S-ын гуравны нэгийг шатааж SO_2 болгоод, үлдсэн H_2S-тай катализатор дээр урвалд оруулж элементийн хүхэр гаргана: $H_2S + 1.5O_2 \rightarrow SO_2 + H_2O$; $2H_2S + SO_2 \rightarrow 3S + 2H_2O$. Нийт хүхэр гаргах үр ашиг сүүлийн хийн цэвэрлэгээтэй 99.5–99.9%.

IGCC-д хүхрийн 99%-иас дээш хувийг элементийн хүхэр (худалдах бүтээгдэхүүн) хэлбэрээр гаргах тул SO_2-ын ялгаруулалт 10 мг/нм^3-аас бага, тоосонцор бараг байхгүй. Ингэснээр IGCC нь нүүрсэн станцуудаас хамгийн цэвэр ялгаруулалттай технологи болдог.

Жишээ 5.5. IGCC станц цагт 140 т нүүрс (хүхэр 1.0%) хийжүүлнэ. Хүхрийн 99.5%-ийг Claus процессоор элементийн хүхэр болгоно. Цагийн ба жилийн (7500 ц) хүхрийн гарцыг ол. Ижил нүүрсийг FGD-тэй (95% барих) PC станцад шатаавал хэр хэмжээний гипс ($CaSO_4 \cdot 2H_2O$) үүсэх вэ?

Бодолт. Хүхэр: 140·0.01 = 1.40 т/ц; гарц 1.40·0.995 = 1.393 т/ц; жилд ≈ 10 450 т элементийн хүхэр.

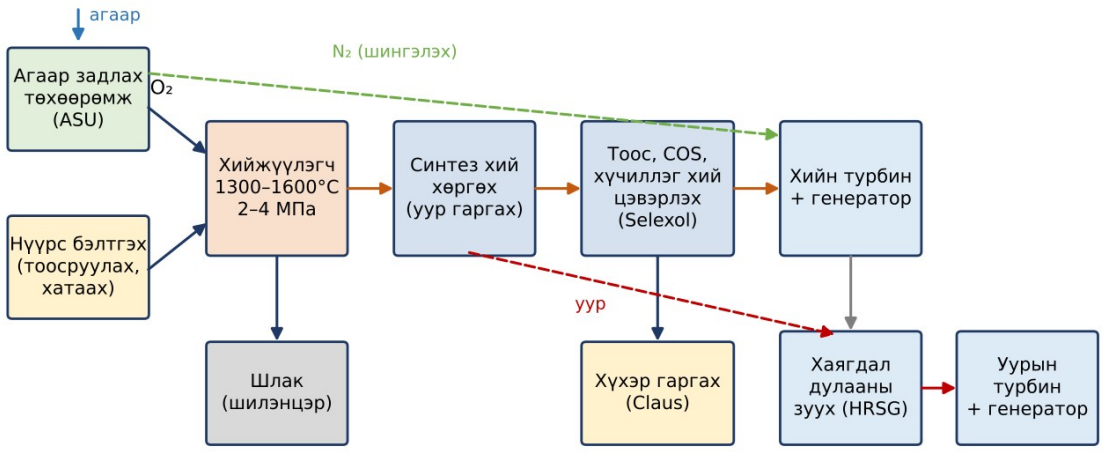
PC + FGD: барих хүхэр 1.40·0.95 = 1.33 т/ц = 41.6 кмоль/ц; гипс 41.6·172 = 7.15 т/ц — жилд ≈ 53 600 т.

IGCC нь хүхрийг гипсээс 5 дахин бага масстай, өндөр үнэ цэнэтэй бүтээгдэхүүн (бордоо, хүхрийн хүчлийн үйлдвэрийн түүхий эд) болгон гаргаж, шохойн чулуу хэрэглэхгүй. Монголын уул уурхайн үйлдвэрүүд (жишээ нь зэсийн баяжуулалт, уусгалт) хүхрийн хүчил хэрэглэдэг нь энэ бүтээгдэхүүний дотоодын зах зээл болох боломжтой.

6. IGCC станцын бүдүүвч ба энергийн баланс

6.1. Үндсэн бүрэлдэхүүн

IGCC станцын бүдүүвчийг зураг 5.3-т үзүүлэв. **Агаар задлах төхөөрөмж** (ASU) агаарыг криогенийн аргаар −180°C хүртэл хөргөж нэрэлтээр 95% цэвэр хүчилтөрөгч ба азотод хуваана. Хүчилтөрөгч хийжүүлэгчид, азот нь нүүрсийг шахах ба хийн турбинд синтез хийг шингэлэх (NO_x-ийг бууруулж, массын урсгалыг нэмэх)-д ашиглагдана. Хийжүүлэгчээс гарсан синтез хийг хөргөж (уур үйлдвэрлэн), цэвэрлээд хийн турбинд шатаана. Хийн турбины гаргалгын хий хаягдал дулааны зууханд (HRSG) уур үйлдвэрлэж, түүнийг синтез хийн хөргөгчийн уурын хамт уурын турбинд ашиглана (лекц 6).



Зураг 5.3. Хүчилтөрөгчөөр хийжүүлэх IGCC станцын зарчмын бүдүүвч

Синтез хийнд зориулсан хийн турбин нь байгалийн хийн турбинаас ялгаатай: синтез хийн илчлэг бага тул түлшний эзэлхүүний урсгал 4–5 дахин их, шарагч тусгай загвартай; устөрөгчийн дөлийн хурд их тул бага NO_x-тэй урьдчилан холих шарагч хэрэглэхэд хүндрэлтэй, иймээс азот эсвэл ууранр шингэлсэн диффузийн шарагч хэрэглэнэ. Турбинаар дамжих массын урсгал ихэсдэг тул компрессорын агаарын нэг хэсгийг ASU руу өгөх (агаарын интеграци) нь компрессорын даралтын нөөцийг хангах, станцын АҮК-ийг өсгөх арга юм.

Жишээ 5.6. Жишээ 5.3-ын синтез хийг (10.85 МДж/нм^3) хийн турбины шарагчийн NO_x-ийг бууруулах үүднээс азотоор шингэлж илчлэгийг 4.5 МДж/нм^3 болгоно. 1 нм^3 синтез хийд хэдэн нм^3 азот нэмэх вэ? Синтез хийн урсгал 73.9 нм^3/с бол азотын урсгал?

Бодолт. Шингэлсэн хийн илчлэг: $10.85/(1 + x) = 4.5 \Rightarrow x = 1.41$ нм^3 N_2/нм^3.

Азот: $73.9 \cdot 1.41 = 104$ нм^3/с ≈ 130 кг/с.

ASU-ээс гарах азотын дийлэнх (хүчилтөрөгчөөс 3 дахин их) ингэж хийн турбинд ашиглагдаж, турбинаар дамжих массын урсгалыг нэмэгдүүлж чадлыг өсгөнө. Азот хангалтгүй бол уураар шингэлдэг.

6.2. Синтез хийг хөргөх ба дулааныг ашиглах

Урсгалт хийжүүлэгчээс гарах 1300–1500°C-ийн синтез хийг хоёр аргаар хөргөнө: **радиацын ба конвектив хийн хөргөгч** — хийн дулаанаар өндөр даралтын ханасан уур үйлдвэрлэж хосолсон циклийн уурын турбинд өгнө (үр ашигтай боловч том, үнэтэй, шлак наалдах эрсдэлтэй); **усаар шууд хөргөх (quench)** — хийд ус шүршиж эсвэл усан ваннаар дамжуулж 200–250°C хүртэл хөргөнө (хямд, найдвартай, хий усны уураар ханасан тул шилжүүлэлтэд бэлэн — CO_2 барих тохиолдолд илүү тохиромжтой, гэхдээ мэдрэмж дулааны их хэсэг алдагдана). Хийн хөргөгчөөс авах дулааныг:

$$Q_{хөрг} = V_{хий} \cdot c_{р,хий} \cdot (t_1 - t_2) \tag{5.5}$$

Жишээ 5.7. Жишээ 5.3-ын хийжүүлэгч цагт 140 т нүүрснээс 1.9 нм^3/кг синтез хий гаргана. Хийг 1400°C-аас 300°C хүртэл хийн хөргөгчөөр хөргөнө; дундаж дулаан багтаамж 1.45 кДж/(нм^3·K). Авах дулаан ба 250°C-ийн тэжээлийн уснаас (h = 1086 кДж/кг) 12 МПа-ын ханасан уур (h = 2685 кДж/кг) үйлдвэрлэх хэмжээг ол.

Бодолт. $V_{хий} = 140\,000 \cdot 1.9/3600 = 73.9$ нм^3/с; $Q = 73.9 \cdot 1.45 \cdot 1100 = 117.9$ МВт — түлшний дулааны (972 МВт) 12.1%.

Уур: $D = 117\,900/(2685 - 1086) = 73.7$ кг/с ≈ 265 т/ц.

Энэ уурыг хосолсон циклийн уурын турбинд 38%-ийн АҮК-ээр ашиглавал $\approx$ 45 МВт цахилгаан гарна. Quench хувилбарт энэ чадлын ихэнх нь алдагдаж станцын АҮК 3–4 пунктээр буурна.

6.3. Энергийн баланс

IGCC станцын нетто чадал ба АҮК:

$$N_{нетто} = N_{ХТ} + N_{УТ} - N_{ASU} - N_{бусад}, \quad \eta_н = N_{нетто} / (B \cdot Q^р_н) \tag{5.6}$$

ASU-ийн цахилгааны зарцуулалт нь хүчилтөрөгчийн цэвэршил, даралтаас хамааран 0.2–0.3 кВт·ц/кг O_2 байна:

$$N_{ASU} = G_{O2} \cdot e_{O2} \tag{5.7}$$

Жишээ 5.8. IGCC станц цагт 140 т нүүрс ($Q^{р}_{н}$ = 25 МДж/кг) хийжүүлнэ. Хүйтэн хийн АҮК 80%, синтез хий дээр ажиллах хосолсон циклийн АҮК 52%, синтез хийн хөргөгчид түлшний дулааны 15%-ийг уур болгож 38%-ийн АҮК-тэй ашиглана. Хүчилтөрөгч 0.9 кг/кг нүүрс, e_{O2} = 0.25 кВт·ц/кг; бусад дотоод хэрэгцээ брутто чадлын 3% + 4 МВт. Нетто чадал, АҮК-ийг ол.

Бодолт. Түлшний дулаан: 140 000/3600·25 = 972 МВт. Синтез хий: 0.80·972 = 778 МВт.

Хосолсон цикл: 0.52·778 = 404 МВт; синтез хийн хөргөгчийн уур: 0.15·972·0.38 = 55 МВт; брутто 460 МВт.

ASU: 126 т/ц·0.25 МВт·ц/т = 31.5 МВт; бусад: 0.03·460 + 4 = 17.8 МВт.

Нетто: 460 − 31.5 − 17.8 = 411 МВт; $\eta_{н}$ = 411/972 = 42.2% (LHV).

Дотоод хэрэгцээ брутто чадлын 10.7% (ASU дангаараа 6.8%) байгаа нь USC блокийнхоос (5–7%) их. Гэсэн хэдий ч хосолсон циклийн өндөр АҮК-ийн ачаар IGCC-ийн нетто АҮК нь USC-тэй (42–46%) ойролцоо. Хийн турбины технологи (H/J анги) сайжрах тусам IGCC-ийн АҮК 46–50% хүрэх боломжтой.

Үзүүлэлт	IGCC (урсгалт, O_2)	USC PC + FGD + SCR
Нетто АҮК (LHV), %	40–46	42–46
SO_2, мг/нм^3	< 10	50–150
NO_x, мг/нм^3	< 50 (шингэлэлт + SCR)	< 100
Тоосонцор, мг/нм^3	≈ 1	5–20
Мөнгөн ус барих	90–95% (идэвхжүүлсэн нүүрс)	50–90% (FGD, нэмэлт)
Усны хэрэглээ	≈ 60–70%	100% (суурь)
Хатуу хаягдал	Шилэнцэр шлак + хүхэр	Үнс + гипс
Хувийн хөрөнгө оруулалт, $/кВт	3000–4500	1800–2500
Бэлэн байдал (эхний жилүүдэд), %	70–85	85–92
CO_2 барих зардал	Харьцангуй бага (шаталтын өмнө)	Их (утааны хийнээс)

Хүснэгт 5.3. IGCC ба USC станцын харьцуулалт

7. Шаталтын өмнөх CO_{2} барих

IGCC нь CO_2-ыг барих хамгийн байгалийн суурь юм. Синтез хийг ус-хийн шилжүүлэлтийн реакторт оруулж CO-ийг CO_2 ба H_2 болгоно; дараа нь хүчиллэг хий цэвэрлэх төхөөрөмжийн хоёр шаттай (H_2S ба CO_2-ыг тусад нь) Selexol эсвэл Rectisol системээр CO_2-ыг ялгана. Синтез хий 3–4 МПа даралттай, CO_2-ын концентраци 35–40% тул физик уусгагч бага энергиэр (даралт бууруулж) CO_2-ыг сэргээнэ. CO_2 нь хэсэгчлэн даралттайгаар гарч, шахах ажил багасна. Үлдсэн устөрөгчөөр баялаг (85–90% H_2) хийг устөрөгчид тохирсон хийн турбинд шатаана.

Барих зэргийг синтез хийн нүүрстөрөгчийн аль хэсэг CO_2 болж ялгагдсанаар тооцно:

$$\varphi_C = n_{CO2,барьсан} / (n_{CO} + n_{CO2} + n_{CH4})_{анхны} \qquad (5.8)$$

Жишээ 5.9. Жишээ 5.3-ын синтез хий (100 моль: CO 60, H_2 30, CO_2 3) шилжүүлэлтийн реакторт CO-ийн 95% хувирна. Шилжүүлэлтийн дараах найрлага, CO_2-ын 90%-ийг барих үеийн нүүрстөрөгчийн барилт, синтез хийн химийн энергийн алдагдлыг ол.

Бодолт. Хувирсан CO: 57 моль. Дараах: CO 3, H_2 30 + 57 = 87, CO_2 3 + 57 = 60 моль.

Барьсан CO_2: 0.9·60 = 54 моль; φ_C = 54/63 = 0.857 (85.7%).

Химийн энерги: өмнө 60·12.63 + 30·10.79 = 1081.5 МДж/100 $нм^3$; дараа 3·12.63 + 87·10.79 = 976.6 МДж/100 $нм^3$ — 9.7% буурав. Энэ энерги шилжүүлэлтийн урвалын дулаан болж хэсэгчлэн уур болгон ашиглагдана.

Шилжүүлэлтэд зарцуулах уур, CO_2-ыг шахах, уусгагчийг сэргээх энергийг нэмэхэд IGCC-ийн нетто АҮК 7–9 пунктээр буурдаг. Энэ нь утааны хийнээс амин уусмалаар барих PC станцынхаас (9–12 пункт) бага; энэ давуу тал нь CO_2-ын төлбөр өндөр нөхцөлд IGCC-ийн эдийн засгийг сайжруулна.

7.1. Агаараар хийжүүлэх ба устөрөгчийн турбин

Японы Накосо станц хийжүүлэгчид хүчилтөрөгчийн оронд агаар хэрэглэдэг агаарын IGCC-ийн жишээ юм. ASU шаардлагагүй тул дотоод хэрэгцээ бага, нетто АҮК 2–3 пунктээр өндөр байж болох ч синтез хий азотоор шингэрч (4–5 МДж/$нм^3$), хий цэвэрлэх тоноглол том болох ба CO_2 барихад тохиромж муу. Нөгөө талаас шаталтын өмнөх барилттай IGCC-ийн хий 85–90% устөрөгч агуулах тул хийн турбины шарагчийг устөрөгчид тохируулах шаардлагатай. Орчин үеийн хийн турбин үйлдвэрлэгчид 30–100% устөрөгчөөр ажиллах шарагчийг хөгжүүлж байгаа нь (лекц 6) IGCC болон устөрөгчийн эдийн засгийн аль алинд чухал.

7.2. Газар доорх хийжүүлэлт

Газар доорх нүүрс хийжүүлэлт (underground coal gasification, UCG) нь олборлоход ашиггүй гүн эсвэл нимгэн давхаргын нүүрсийг газар доор нь цооногоор хүчилтөрөгч ба уур өгч хийжүүлж, синтез хийг өөр цооногоор гаргаж авах технологи юм. Уурхай, тээвэр, үнс шаардлагагүй давуу талтай боловч гүний усыг бохирдуулах, газрын гадаргуу суух, процессыг хянахад хүнд зэрэг эрсдэлтэй. ЗХУ-д 1930–1960-аад онд, сүүлийн үед Австрали, Хятад, Өмнөд Африкт туршилт хийгдсэн. Монголын гүн, олборлолтын нөхцөл хүндтэй нүүрсний ордуудад ирээдүйд судлах боломжтой технологи боловч байгаль орчны нарийн үнэлгээ шаардана.

8. Дэлхийн IGCC станцын туршлага

Станц (улс)	Он	Чадал, МВт	Хийжүүлэгч	Онцлог
Buggenum (Нидерланд)	1994	≈ 250	Shell, хуурай тэжээл	Биомасс хольж шатаасан; 2013 онд зогссон
Wabash River (АНУ)	1995	≈ 260	E-Gas, зутан	Хуучин блокийг шинэчилсэн
Polk (Тампа, АНУ)	1996	≈ 250	GE, зутан	Радиацын хий хөргөгчтэй
Puertollano (Испани)	1998	≈ 300	Prenflo, хуурай	Нүүрс + нефтийн кокс
Nakoso (Япон)	2007/2013	250	MHI, агаараар	Агаараар хийжүүлэх IGCC
GreenGen (Тяньжинь, Хятад)	2012	≈ 250	Хятадын хоёр шатт хуурай	CO_2 барих туршилттай
Edwardsport (АНУ)	2013	≈ 620	GE, зутан	Хамгийн том IGCC-ийн нэг; өртөг өндөр
Kemper (АНУ)	2014–2017	≈ 580	KBR TRIG, лигнит	Хийжүүлэгчийн хэсэг зогссон
Osaki CoolGen (Япон)	2017–	166	O_2, хоёр шатт	CO_2 барих, түлшний элементтэй хослол туршилт

Хүснэгт 5.4. Дэлхийн зарим IGCC станц (ойролцоо мэдээлэл)

Эдгээр станцын туршлагаас дараах сургамж гарсан: (1) ашиглалтын эхний 3–5 жилд хийжүүлэгч, синтез хийн хөргөгч, шүүлтүүрийн гэмтлээс бэлэн байдал 60–80% байж, хожим 85% орчим хүрсэн; (2) нэгж хөрөнгө оруулалт PC станцаас 1.5–2 дахин их, барилгын хугацаа, өртгийн хэтрэлтийн эрсдэл өндөр; (3) хүрэн нүүрсэнд хийжүүлэгч сонгох, нүүрс хатаах нь хамгийн хүнд асуудал; (4) хийжүүлэлт нь химийн үйлдвэрлэлтэй хослох (полигенераци) үед эдийн засгийн хувьд илүү үр ашигтай. Иймээс 2010-аад оноос хойш цэвэр цахилгааны IGCC шинээр баригдах нь цөөрч, хийжүүлэлт нь голчлон метанол, аммиак, олефин, устөрөгч үйлдвэрлэлд чиглэв.

Жишээ 5.10. 500 МВт-ын станцын хоёр хувилбар: IGCC (3800 \$/кВт, $\eta_н$ = 42%, бэлэн байдал 80%) ба USC (2200 \$/кВт, $\eta_н$ = 44%, бэлэн байдал 90%). Нүүрс 25 МДж/кг, 50 \$/т; CRF = 0.0888; тогтмол ашиглалтын зардал IGCC 90, USC 55 \$/кВт·жил. Станц бэлэн байх бүх хугацаандаа бүрэн ачаалалтай ажиллана гэж үзэж LCOE-г харьцуул.

Бодолт. IGCC: k_a = 0.80, цаг 7008 ц. Хөрөнгийн ба тогтмол: (0.0888·3800 + 90)/7008 = 427.4/7008 = 0.0610 \$/кВт·ц. Түлш: 3.6/(0.42·25) = 0.343 кг/кВт·ц·0.05 = 0.0171 \$/кВт·ц. LCOE ≈ 0.078 \$/кВт·ц.

USC: цаг 7884 ц. (0.0888·2200 + 55)/7884 = 250.4/7884 = 0.0318 \$/кВт·ц. Түлш: 3.6/(0.44·25)·0.05 = 0.0164 \$/кВт·ц. LCOE ≈ 0.048 \$/кВт·ц.

CO_2-ын төлбөргүй нөхцөлд IGCC 60% илүү үнэтэй. Харин CO_2 барих шаардлагатай болвол USC-ийн АҮК 34%, IGCC-ийнх 34–35% болж хөрөнгө оруулалтын зөрүү багасдаг тул хоёр технологийн өртөг ойртоно. Иймээс IGCC-ийн ирээдүй CO_2-ын бодлого, хийжүүлэлтийн химийн бүтээгдэхүүний зах зээлтэй салшгүй холбоотой.

9. Нүүрс хийжүүлэлтийн бусад хэрэглээ ба полигенераци

Синтез хий нь олон төрлийн химийн бүтээгдэхүүний түүхий эд юм: **метанол** ($CO + 2H_2 \rightarrow CH_3OH$, $H_2/CO = 2$), түүнээс олефин (MTO), диметил эфир, бензин (MTG); **аммиак** ба мочевин (H_2-ыг агаарын азоттай нэгтгэж); **Фишер-Тропшийн синтез** — дизель, керосин зэрэг шингэн түлш ($nCO + 2nH_2 \rightarrow (–CH_2–)_n + nH_2O$); **синтетик байгалийн хий** (метанжуулалтаар); **устөрөгч** (шилжүүлэлт + PSA цэвэршүүлэлт). Хятадад нүүрснээс химийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх салбар (coal-to-chemicals) жилд хэдэн зуун сая тонн нүүрс хэрэглэдэг томоохон салбар болжээ.

Полигенераци нь нэг хийжүүлэлтийн цогцолбороос цахилгаан, химийн бүтээгдэхүүн, дулааныг зэрэг үйлдвэрлэх ойлголт юм: шөнө цахилгааны эрэлт бага үед синтез хийг илүү их химийн синтез рүү, өдөр цахилгаан руу чиглүүлж хийжүүлэгчийг тогтмол ачаалалтай ажиллуулна. Энэ нь хийжүүлэгчийн өндөр хөрөнгө оруулалтын ашиглалтыг сайжруулж, сэргээгдэх эх үүсвэр ихтэй системд уян хатан байдал нэмнэ.

Жишээ 5.11. Метанол үйлдвэрлэхэд $H_2/CO = 2$ харьцаатай синтез хий шаардлагатай. Жишээ 5.3-ын синтез хий (CO 60, H_2 30 моль/100 моль) дахь CO-ийн хэдэн хувийг шилжүүлэлтэд оруулах шаардлагатай вэ? (CO_2-ыг дараа нь ялгана гэж үзнэ.)

Бодолт. z моль CO шилжвэл: CO = 60 − z, H_2 = 30 + z. (30 + z)/(60 − z) = 2 ⇒ 30 + z = 120 − 2z ⇒ z = 30 моль.

CO-ийн 50%-ийг шилжүүлэх (эсвэл урсгалын хагасыг бүрэн шилжүүлэх реакторoор дамжуулж холих) шаардлагатай. Үр дүнд CO 30, H_2 60 моль → онолын хувьд 30 моль метанол гарна.

Урсгалт хийжүүлэгчийн синтез хий CO-оор баялаг тул метанол, аммиак үйлдвэрлэхэд их хэмжээний шилжүүлэлт шаардагдаж, үүсэх CO_2-ыг барих нь харьцангуй хямд «цэвэр» урсгал болдог — энэ нь химийн үйлдвэрт CO_2 барих анхны төслүүд хэрэгжиж буй шалтгаан юм.

9.1. Хийжүүлэгчийн найдвартай ажиллагаа

Хийжүүлэлтийн цогцолборын бэлэн байдлыг хамгийн их хязгаарладаг элементүүд нь: галд тэсвэртэй доторлогоо (шлакийн элэгдлээс 1–2 жил тутам солих) эсвэл ус хөргөлттэй ханын хоолой; шарагч (хүчилтөрөгч ба нүүрсний хушуу, 2–6 сар тутам шалгах); синтез хийн хөргөгчийн хоолойд шлак, нисдэг үнс наалдах; керамик шүүлтүүрийн свеч хагарах; нүүрсний тэжээлийн систем (хуурай тэжээлийн шлюз бункер, зутангийн насос) юм. Иймээс химийн үйлдвэрт хийжүүлэгчийг «N + 1» зарчмаар нөөцтэйгөөр (жишээ нь гурван хэрэгцээт дээр нэг нөөц) суурилуулж 95%-иас дээш бэлэн байдал хангадаг. IGCC-ийн анхны станцуудад нөөц хийжүүлэгч байгаагүй нь бэлэн байдал бага байсан нэг шалтгаан бөгөөд хийн турбиныг байгалийн хий эсвэл дизель түлшээр нөөцөөр ажиллуулах боломжийг хангаж байжээ.

10. Монголын нөхцөлд хэрэглэх боломж

Монгол Улс нүүрсний асар их нөөцтэй боловч газрын тос, байгалийн хийн нөөц хязгаарлагдмал, шатахууны хэрэгцээгээ импортоор хангадаг. Иймээс нүүрс хийжүүлэлт нь эрчим хүч, түлш, химийн бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах стратегийн технологи гэж олон жил хэлэлцэгдэж ирсэн бөгөөд нүүрснээс шингэн түлш, синтетик хий, химийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх хэд хэдэн төслийн санаа дэвшигдэж байсан. Иймэрхүү төслийг үнэлэхдээ дараах асуудлыг анхаарах нь зүйтэй:

- **Нүүрсний төрөл.** Чийг ихтэй хүрэн нүүрсэнд хөдөлгөөнт давхаргат эсвэл буцламтгай үетэй хийжүүлэгч, эсвэл урьдчилан хатаасан нүүрстэй урсгалт хийжүүлэгч тохирно. Нүүрсний үнсний хайлах температур, реакцын чадварыг лабораторид туршина.
- **Усны хэрэглээ.** Нүүрснээс химийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд 1 т бүтээгдэхүүнд 5–15 м^3 ус шаардагдах ба Говийн бүсэд энэ нь хамгийн том хязгаарлалт байж болно.
- **CO_{2}-ын ялгаруулалт.** Нүүрснээс шингэн түлш үйлдвэрлэх нь газрын тосны түлшнээс 2 дахин их амьдралын мөчлөгийн CO_2 ялгаруулдаг тул уур амьсгалын бодлого, экспортын стандарттай нийцэх эсэхийг үнэлэх.
- **Хөрөнгө оруулалт ба зах зээл.** Тэрбум ам.долларааp хэмжигдэх хөрөнгө оруулалт, бүтээгдэхүүний үнийн хэлбэлзэл, тээвэр, мэргэжилтэн бэлтгэх асуудлыг шийдвэрлэх.

Сүүлийн жилүүдэд дэлхийн зах зээлд нүүрстөрөгч багатай устөрөгч, аммиакийн эрэлт өсч байгаа нь шинэ боломж нээж байна. Нүүрсийг хийжүүлж, шилжүүлэлтээр устөрөгч гаргаад, үүссэн CO_2-ыг газрын гүнд хадгалах («цэнхэр» устөрөгч) схем нь CO_2-ын барилт 90%-иас дээш байвал амьдралын мөчлөгийн ялгаруулалтын хувьд хийнээс гаргасан устөрөгчтэй өрсөлдөх боломжтой. Гэхдээ энэ нь CO_2-ыг хадгалах тохиромжтой геологийн бүтэц (давслаг уст давхарга, шавхагдсан ордууд) байгаа эсэхээс шууд хамаарах тул Монголын нөхцөлд эхлээд геологийн судалгаа шаардлагатай.

Цахилгаан үйлдвэрлэлийн хувьд IGCC-ийн өндөр өртөг, нарийн ашиглалтыг харгалзвал ойрын хугацаанд Монголд CFB, USC технологи илүү бодит. Харин ирээдүйд хийжүүлэлтийн химийн цогцолбор хөгжвөл түүнтэй интеграцлагдсан полигенерацийн станц, мөн устөрөгч үйлдвэрлэл нь хийжүүлэлтийн технологийг эрчим хүчний системд нэвтрүүлэх зам болох боломжтой.

11. Лекцийн нэр томьёо

Монгол	Англи	Орос
Хийжүүлэлт	Gasification	Газификация
Синтез хий	Synthesis gas (syngas)	Синтез-газ
Пиролиз	Pyrolysis (devolatilization)	Пиролиз
Будуарын урвал	Boudouard reaction	Реакция Будуара

Монгол	Англи	Орос
Ус-хийн шилжүүлэлт	Water-gas shift (WGS)	Конверсия CO водяным паром
Хүйтэн хийн АҮК	Cold gas efficiency	Химический КПД газификации
Хөдөлгөөнт давхаргат хийжүүлэгч	Moving-bed gasifier	Газогенератор с плотным слоем
Урсгалт тоосон хийжүүлэгч	Entrained-flow gasifier	Газификатор пылеугольного потока
Агаар задлах төхөөрөмж	Air separation unit (ASU)	Воздухоразделительная установка
Хүчиллэг хий цэвэрлэх	Acid gas removal (AGR)	Очистка от кислых газов
Хүхэр гаргах (Claus)	Sulfur recovery (Claus)	Получение серы (процесс Клауса)
Шаталтын өмнөх барилт	Pre-combustion capture	Улавливание CO_2 до сжигания
Хийжүүлэлттэй хосолсон цикл	Integrated gasification combined cycle (IGCC)	ПГУ с внутрицикловой газификацией (ПГУ-ВЦГ)
Полигенераци	Polygeneration	Полигенерация

Хүснэгт 5.5. Лекцийн нэр томьёо

Дүгнэлт

- Хийжүүлэлт нь түлшний химийн энергийн 75–90%-ийг синтез хий ($CO + H_2$) хэлбэрээр хадгалж, хийн турбин, химийн синтезд ашиглах боломж олгоно.
- Хийжүүлэлт нь исэлдэх (дулаан ялгаруулах) ба ус-хийн, Будуарын (дулаан шингээх) урвалуудын тэнцвэрээр автотермик горимд явагдана.
- Ус-хийн шилжүүлэлт нь бага температурт тэнцвэрийн хувьд ашигтай тул хоёр шаттай катализатор реакторт явагдана.
- Хөдөлгөөнт давхаргат, буцламтгай үетэй, урсгалт тоосон хийжүүлэгч нь температур, түлшний ширхэг, давирхай, хүчилтөрөгчийн зарцуулалтаараа ялгаатай.
- Синтез хийг шаталтын өмнө цэвэрлэх нь SO_2, тоосонцор, мөнгөн усны ялгаруулалтыг маш бага болгож, хүхрийг худалдах бүтээгдэхүүн болгоно.
- IGCC-ийн нетто АҮК 40–46%; ASU нь брутто чадлын 6–8%-ийг зарцуулна.
- Шаталтын өмнөх CO_2 барих нь өндөр даралт, концентрацийн ачаар утааны хийнээс барихаас бага энерги зарцуулна.
- IGCC-ийн өндөр өртөг, ашиглалтын хүндрэлээс шалтгаалан хийжүүлэлт өнөөдөр голчлон химийн үйлдвэрлэл, полигенерацид хөгжиж байна.

Хяналтын асуулт

1. Хийжүүлэлт ба шаталтын ялгааг тайлбарла.
2. Хийжүүлэлтийн дөрвөн үе шатыг нэрлэ.
3. Хийжүүлэлтийн гол урвалуудыг бичиж, дулааны нөлөөг тайлбарла.
4. Автотермик хийжүүлэлт гэж юу вэ? Хүчилтөрөгч ба уурын харьцаа юуг тодорхойлдог вэ?
5. Ус-хийн шилжүүлэлтийг яагаад хоёр шаттай явуулдаг вэ?
6. Хүйтэн хийн АҮК-ийг тодорхойлж, түүнийг сайжруулах аргыг нэрлэ.
7. Гурван төрлийн хийжүүлэгчийг харьцуул. Хүрэн нүүрсэнд аль нь тохиромжтой вэ?
8. Синтез хий цэвэрлэх дарааллыг тайлбарла.
9. Физик ба химийн уусгагчийн ялгаа юу вэ? Selexol яагаад IGCC-д тохиромжтой вэ?
10. Claus процессын урвалуудыг бичнэ үү.
11. IGCC станцын бүдүүвчийг зурж тайлбарла.
12. Синтез хийн хийн турбин байгалийн хийн турбинаас юугаараа ялгаатай вэ?

13. Шаталтын өмнөх CO_2 барих зарчмыг тайлбарла.
14. Кемперийн станцын туршлагаас ямар сургамж авах вэ?
15. Полигенерацийн давуу талыг тайлбарла.
16. Монголд нүүрс хийжүүлэлт хөгжүүлэхэд анхаарах асуудлуудыг нэрлэ.
17. Хийжүүлэгчийг нөөцтэй («N + 1») суурилуулах шаардлагыг тайлбарла.
18. «Цэнхэр» устөрөгч үйлдвэрлэхэд ямар нөхцөл шаардлагатай вэ?
19. Температур ба даралт синтез хийн найрлагад хэрхэн нөлөөлөх вэ?
20. Радиацын хийн хөргөгч ба quench-ийн давуу, сул талыг харьцуул.
21. Синтез хийг азотоор шингэлэх шаардлага юунаас үүдэлтэй вэ?
22. Газар доорх хийжүүлэлтийн давуу тал ба эрсдэлийг нэрлэ.

Бие даалтын бодлого

1. Жишээ 5.1-д ус-хийн урвалын оронд Будуарын урвал (+172 кДж/моль) ашиглавал 1 моль C-д шаардлагатай O_2? *Хариу: 0.304 моль.*
2. 350°C-т K_p ба CO, H_2O-ийн тэнцүү холимгийн CO-ийн хувиралт? *Хариу: 20.4; 0.82.*
3. Синтез хий: CO 40%, H_2 30%, CH_4 4%. Илчлэг? *Хариу: 9.72 МДж/нм^{3}.*
4. Жишээ 5.3-т 1 кг нүүрснээс 1.8 нм³ хий гарвал хүйтэн хийн АҮК? *Хариу: 78.1%.*
5. Жишээ 5.5-т нүүрсний хүхэр 0.6% бол жилийн хүхрийн гарц? *Хариу: ≈ 6270 т.*
6. Хүчилтөрөгч 100 т/ц, e_{O2} = 0.22 кВт·ц/кг бол ASU-ийн чадал? *Хариу: 22 МВт.*
7. Жишээ 5.8-д хосолсон циклийн АҮК 56% бол нетто АҮК? *Хариу: ≈ 45.3%.*
8. Жишээ 5.9-д CO-ийн 98% хувирч, CO_2-ын 95%-ийг барьвал φ_C? *Хариу: 0.93.*
9. Жишээ 5.10-д нүүрсний үнэ 80 $/т бол хоёр хувилбарын LCOE-ийн зөрүү? *Хариу: ≈ 0.030 $/кВт·ц.*
10. Жишээ 5.7-д хийг 1300°C-аас 250°C хүртэл хөргөвөл авах дулаан? *Хариу: ≈ 112.5 МВт.*
11. Синтез хийн илчлэг 9.72 МДж/нм³-ийг 5.0 МДж/нм³ хүртэл шингэлэхэд 1 нм³-д ногдох азот? *Хариу: 0.94 нм^{3}.*
12. Нүүрсний нүүрстөрөгч 55%, хувиралт 97%, $x_{CO} + x_{CO2} + x_{CH4} = 0.70$ бол синтез хийн гарц? *Хариу: ≈ 1.42 нм^{3}/кг.*
13. Хийжүүлэгчид O_2 0.85 кг/кг нүүрс, нүүрс 3000 т/хоног бол ASU-ийн хүчилтөрөгчийн бүтээмж? *Хариу: 106.3 т/ц.*
14. Жишээ 5.11-д $H_2/CO = 2.5$ болгоход шилжүүлэх CO? *Хариу: 34.3 моль.*
15. Аммиакийн синтезд H_2 хэрэгтэй. Жишээ 5.3-ын 100 моль хийнээс CO-ийн 97% шилжвэл хэдэн моль H_2 гарах вэ? *Хариу: 88.2 моль.*

Ашигласан ном

1. Ш.Гантөмөр. Цахилгаан станц, дэд станц. — УБ., 2014.
2. Higman C., van der Burgt M. Gasification. 2nd ed. — Gulf Professional Publishing, 2008.
3. Bell D.A., Towler B.F., Fan M. Coal Gasification and Its Applications. — William Andrew, 2011.
4. Maurstad O. An Overview of Coal based Integrated Gasification Combined Cycle (IGCC) Technology. — MIT LFEE, 2005.
5. NETL. Cost and Performance Baseline for Fossil Energy Plants, Vol. 1. — U.S. DOE, 2019.
6. Moe J.M. Design of water-gas shift reactors // Chemical Engineering Progress. — 1962. — Vol. 58.
7. Ольховский Г.Г. Парогазовые установки с газификацией угля. — М.: ВТИ, 2010.
8. Kohl A., Nielsen R. Gas Purification. 5th ed. — Gulf Publishing, 1997.
9. IEA. The Future of Hydrogen. — Paris, 2019.

10. Breeze P. Coal-Fired Generation. — Academic Press, 2015.
11. Minchener A.J. Coal gasification for advanced power generation // Fuel. — 2005. — Vol. 84.